

Nome

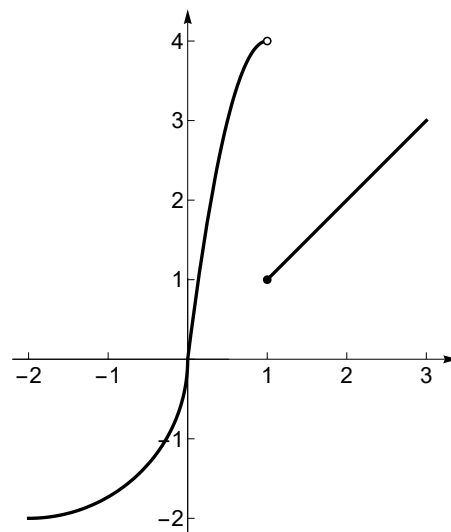
Número

I

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas neste enunciado, sem qualquer justificação.

[8 valores] Considere a função $f : [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$, cujo gráfico se apresenta na figura, tal que

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{-x^2 - 4x}, & -2 \leq x < 0 \\ 4x(2 - x), & 0 \leq x < 1 \\ x, & 1 \leq x \leq 3 \end{cases}$$



1. Classifique a função f quanto à monotonia.

2. Determine $f([-1, 1])$.

3. Determine $f^{-1}([1, 2])$.

4. Indique, caso existam, os pontos de mínimo local de f .

5. Indique, caso exista, o máximo absoluto de f .

6. Indique o maior valor positivo tal que $|x| < \delta \Rightarrow |f(x)| < 1$.

7. Indique o conjunto dos pontos onde f é descontínua.

8. Indique o conjunto dos pontos onde f é derivável.

9. Indique o conjunto dos pontos onde a derivada de f é 1.

10. Apresente uma equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa -1 .

11. Considere a partição $P = \{-2, 0, 1, 3\}$ do intervalo $[-2, 3]$.

a) $s(f, P) =$ _____

b) $S(f, P) =$ _____

12. $\int_{-2}^3 f(x) dx =$ _____

13. Considere a função $F : [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F(x) = \int_{-2}^x f(t) dt$.

a) Indique, caso exista, o valor de $F'(-2)$

b) Indique, caso exista, o valor de $F'(1)$

c) Diga se F é ou não uma primitiva de f

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira; não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. Seja $A = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{|x-1|}{|x|} \geq 1 \right\}$. Então

- ☐ $A =]-\infty, \frac{1}{2}]$
- ☐ $A =]-\infty, \frac{1}{2}] \setminus \{0\}$
- ☐ $A =]-\infty, \frac{1}{2}[$
- ☐ nenhuma das respostas anteriores é verdadeira

Questão 2. Seja $A \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto finito não vazio. Então

- ☐ $A' = A$
- ☐ $A' = \emptyset$
- ☐ $A' = \mathbb{R}$
- ☐ nenhuma das respostas anteriores é verdadeira

Questão 3. Seja $f : [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$ um função bijetiva estritamente crescente. Então

- ☐ f^{-1} é monótona estritamente crescente
- ☐ f^{-1} é monótona estritamente decrescente
- ☐ f^{-1} pode não ser monótona
- ☐ nenhuma das respostas anteriores é verdadeira

Questão 4. Seja $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável cuja derivada nunca se anula. Então:

- ☐ f não tem mínimo nem máximo
- ☐ $f(x) \neq 0, \forall x \in [0, 1]$
- ☐ f' é derivável
- ☐ f é monótona

Questão 5. Seja $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função integrável. Então:

- ☐ f é derivável
- ☐ f é contínua
- ☐ f é primitivável
- ☐ nenhuma das respostas anteriores é verdadeira

Questão 6. Seja $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua tal que $\int_{-1}^1 f(x) dx = 1$. Então:

- ☐ $\exists c \in]-1, 1[$ tal que $f(c) = \frac{1}{2}$
- ☐ $\int_{-1}^0 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}$
- ☐ f tem pelo menos um zero
- ☐ $\exists c \in]-1, 1[$ tal que $f(c) = 1$

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas na folha de enunciado e devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [3 valores] Considere a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x e^x, & x < 0 \\ \operatorname{arctg} x, & x \geq 0 \end{cases}.$$

- a) Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
b) Justifique que f é uma função derivável.

Questão 2. [3 valores] Calcule:

- a) $\int \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2} dx$;
b) $\int_0^1 \frac{1}{e^x + e^{2x}} dx$, usando a mudança de variável $t = e^x$.
-